

Combo2Release -> Combo3 事件整理

本文整理 GroundAttackCombo2Release (a050_300110) 和 GroundAttackCombo3 (a050_300020) 的 TAE/HKS 事件配置，重点关注连段切换、动画混合、转向、位移相关事件。

数据来源：

- docs/doc/TAE/AniEventAnalyze/sekiro_a50_combat_anievent.csv
- docs/doc/TAE/AniEventAnalyze/sekiro_a50_combat_ani.csv
- docs/doc/TAE/SDT_TAE_动画事件对照表.md
- Content/Script/Sekiro/C0000/c0000_transition.dec.lua
- Content/Script/Sekiro/C0000/c0000_define.dec.lua
- Content/Script/Sekiro/C0000/PreviewCharacter.lua
- UE AnimBP: /Game/Animation/Sekiro/C0000/Blueprints/ABP_Sekiro_C0000_SimpleMovement_MoveStartSubSM_HKXQuickTurnStart

事件映射

TAE 中的 AddSpEffect 会通过 SpEffectID 映射到 HKS 可查询的 SP_EF_REF_*。当前脚本里的关键映射如下：

SpEffectID	Behavior Ref	HKS 常量	含义
100358	216	SP_EF_REF_TAE_TRANSITION_GROUND_ATTACK_COMBO_3	当前动画允许切到 GroundAttackCombo3
100360	217	SP_EF_REF_TAE_TRANSITION_GROUND_ATTACK_COMBO_4	当前动画允许切到 GroundAttackCombo4
100367	221	SP_EF_REF_ENABLE_PRESS_DEFLECT_GUARD	允许按防御/弹反
100368	311	SP_EF_REF_ENABLE_PRESS_SUB_ATTACK	允许按副武器/义手攻击

原始 HKS 逻辑在收到地面攻击输入时，会检查：

```
elseif env(3036, SP_EF_REF_TAE_TRANSITION_GROUND_ATTACK_COMBO_3) == TRUE then
    FireEvent("W_GroundAttackCombo3")
```

也就是说， Combo2Release -> Combo3 的核心切换标志是 a050_300110 上的 SpEffectID=100358。

Combo2Release

动画： a050_300110
状态： GroundAttackCombo2Release
TAE 时长记录： 1.633s
UE 当前动画长度：约 1.533s

类型	时间	事件	参数/说明
动画混合	0.000 - 0.167	Blend	进入 Combo2Release 的混合期
切到 Combo3 标志	0.000 - 1.100	AddSpEffect	SpEffectID=100358，映射到 SP_EF_REF_TAE_TRANSITION_GROUND_ATTACK_COMBO_3
禁止转身	0.100 - 1.633	Disable Turning	大部分 Combo2Release 期间禁止角色转向
攻击取消	0.300 - 1.633	InvokeAnimCancelEnd_R1_LightKick	R1 可取消窗口
闪避缓冲取消	0.400 - 1.633	End If Dodge Queued	有闪避输入时可退出
L1/L2 取消	0.400 - 1.633	InvokeAnimCancelEnd_L1 / InvokeAnimCancelEnd_L2	防御/义手取消窗口

类型	时间	事件	参数/说明
其他行为窗口	0.400 - 1.633	JumpTable_137 / JumpTable_154	未分类； 154 在对照表中标记为空/损坏事件
移动缓冲取消	0.600 - 1.633	End If LS Move Queued	有左摇杆移动输入时可退出
道具/ 切武器取消	0.600 - 1.633	InvokeAnimCancelEnd_UseItem / End If Weapon Switch Queued	道具、切武器窗口
防御/ 副武器输入	0.600 - 1.633	AddSpEffect	SpEffectID=100367 、 100368
位移相关	无	无	未发现 DisableMovement 、 MoveMult 、 RootMotionReduction 、 BoostRootMotionToReach

结论：

- Combo2Release 从 0.0s 到 1.1s 都带有“可以切 Combo3”的标志。
- 但 R1 取消窗口从 0.3s 才开始。
- 因此如果玩家提前输入，运行时可能在 0.3s 后就切入 Combo3。

Combo3

动画： a050_300020
 状态： GroundAttackCombo3
 TAE 时长记录： 2.033s
 UE 当前动画长度：约 1.933s

类型	时间	事件	参数/说明
禁止转身	0.000 - 0.100	Disable Turning	Combo3 开头短暂禁转
动画混合	0.000 - 0.300	Blend	进入 Combo3 的混合期
后续连段标志	0.000 - 1.300	AddSpEffect	SpEffectID=100360 ， 映射到 Combo4 转移标志
转身速度	0.100 - 0.200	SetTurnSpeed	TurnSpeed=180.0 ， IsLockOnCheck=0
转身速度	0.200 - 0.300	SetTurnSpeed	TurnSpeed=360.0 ， IsLockOnCheck=0
躯干/ 攻击瞄准修正	0.300 - 0.700	Unknown_700	对照表中为 CustomLookAtTwistModifier ； 参数含 ModifierID=130
禁止转身	0.400 - 2.033	Disable Turning	中后段禁止转向
攻击取消	0.700 - 2.033	InvokeAnimCancelEnd_R1_LightKick	R1 可取消窗口
闪避/L1/L2 取消	0.700 - 2.033	End If Dodge Queued / InvokeAnimCancelEnd_L1 / InvokeAnimCancelEnd_L2	取消窗口
移动缓冲取消	0.900 - 2.033	End If LS Move Queued	有移动输入时可退出
道具/ 切武器取消	0.900 - 2.033	InvokeAnimCancelEnd_UseItem / End If Weapon Switch Queued	道具、切武器窗口
防御/ 副武器输入	1.067 - 2.033	AddSpEffect	SpEffectID=100367 、 100368
位移相关	无	无	未发现 DisableMovement 、 MoveMult 、 RootMotionReduction 、 BoostRootMotionToReach

结论：

- Combo3 开头 0.0 - 0.3s 是混合期。
- Combo3 在 0.1 - 0.3s 有转身速度事件，之后 0.4s 起再次禁止转身。

- Unknown_700 在 SDT 对照表里对应 CustomLookAtTwistModifier，更偏上半身/攻击瞄准修正，不是 root motion 位移事件。

UE AnimBP 混合

当前 UE AnimBP 的 GroundAttackCombo3 进入 transition 节点为：

- AnimStateTransitionNode_120
- crossfade_duration = 0.3000000119
- blend_mode = Linear
- logic_type = Standard Blend

这和 a050_300020 的 TAE Blend 0.000 - 0.300 一致。

切换时机判断

Combo2Release -> Combo3 的原始事件并不是一个固定时间点，而是两个条件叠加：

- a050_300110 上 SpEffectID=100358 在 0.000 - 1.100 有效。
- R1 取消窗口在 0.300 - 1.633 有效。

因此，理论上的最早切换时机是 0.300s。如果输入已经排队，运行时很可能在 0.300s 附近立即切入 Combo3。

脚步采样显示：

Combo2Release 时间	与 Combo3 起始姿势的脚部平均差异
0.300s	约 45.9cm
0.600s	约 46.3cm
1.100s	约 26.0cm
1.13s - 1.17s	当前采样中最接近

解释：

- 早切时 RootPos 可能接近，但左右脚姿势并不接近。
- 原始游戏可能依靠 Combo3 的 0.3s Blend 和 Havok 行为图混合来掩盖脚步差异。
- 如果 UE 侧实际混合/Root Motion 混合与原始 HKX 不一致，就会更明显地表现为脚滑或位移方向异常。

位移与右滑结论

这两段 TAE 事件里没有发现直接修改 root motion 方向或倍率的事件：

- 无 SetMovementMultiplier / MoveMult
- 无 RootMotionReduction
- 无 BoostRootMotionToReachTarget
- 无 DisableMovement

因此，播放 Combo3 时的整体侧滑更可能来自：

- 动画资产的 root motion 轨道方向；
- UE 状态切换时 root motion 混合方式；
- 运行时代码或 AnimBP 变量额外叠加的朝向/移动方向；
- 角色 Mesh 相对旋转和 Master 根轨道坐标系之间的解释差异。

+Y 轨道修正实验

对比地面攻击前几段动画的 Master 根轨道：

动画	Master 位移
a050_300000 / Combo1	(0.000, 270.513, 0.000)
a050_300100 / Combo1Release	(0.000, 194.296, 0.000)
a050_300010 / Combo2	(0.000, 247.798, 0.000)
a050_300110 / Combo2Release	(0.000, 124.441, 0.000)
a050_300020 / Combo3, 修正前	(-148.965, 0.000, 0.000)

可以看到，前两段及其 Release 都是沿 +y 移动，只有 Combo3 是沿 -x 移动。由于预览角色 Mesh 在 C++ 中固定了相对旋转 -90 度：

```
const FRotator PreviewMeshFacingRotation(0.0f, -90.0f, 0.0f);
```

a050_300020 的 -x root motion 在当前预览角色坐标系下会表现为向角色右侧滑动。因此做过一次实验性修正：只改 a050_300020 的 Master 平移轨道，把原来的 -x 曲线重投到 +y：

动画	Master 位移
a050_300020 / Combo3, 改为 +y 后	(0.000, 148.965, 0.000)

这个实验可以消除“和前两段坐标轴不一致导致的右滑”，但它带来新的问题：Combo3 最后一帧的 Master 朝向约为 160.47°，而纯 +y 位移方向是 90°，两者相差约 70°。因此角色最终朝向与 root motion 移动方向会明显不一致，视觉上接近“移动方向和最终朝向垂直”。

后续更合理的处理应当满足两个条件：

- 不再使用原始 -x 轨道造成右滑；
- root motion 的最终移动方向要和 Combo3 最后一帧朝向一致，而不是简单套用前两段的 +y 轴。

基于这个判断，后续资产修正应以 a050_300020 最后一帧 Master 朝向作为投射方向，同时保留原位移长度和旋转曲线。

后续排查时，应优先对比：

1. a050_300020 的 Master root motion 位移方向；
2. Combo3 进入 transition 的 root motion 混合；
3. 地面攻击期间是否仍有 AddMovementInput、MoveAngle、MoveDirection、TurnAngle 等变量影响 AnimBP；
4. SetTurnSpeed 事件 0.1 - 0.3s 是否应只影响朝向，不应改变 root motion 位移方向。